A · Situación nacional · 1:10.000.000

B · LAV Madrid–Sevilla, tramo sin LZB · 1:1.000.000

C · Vértices georreferenciados de los puntos clave

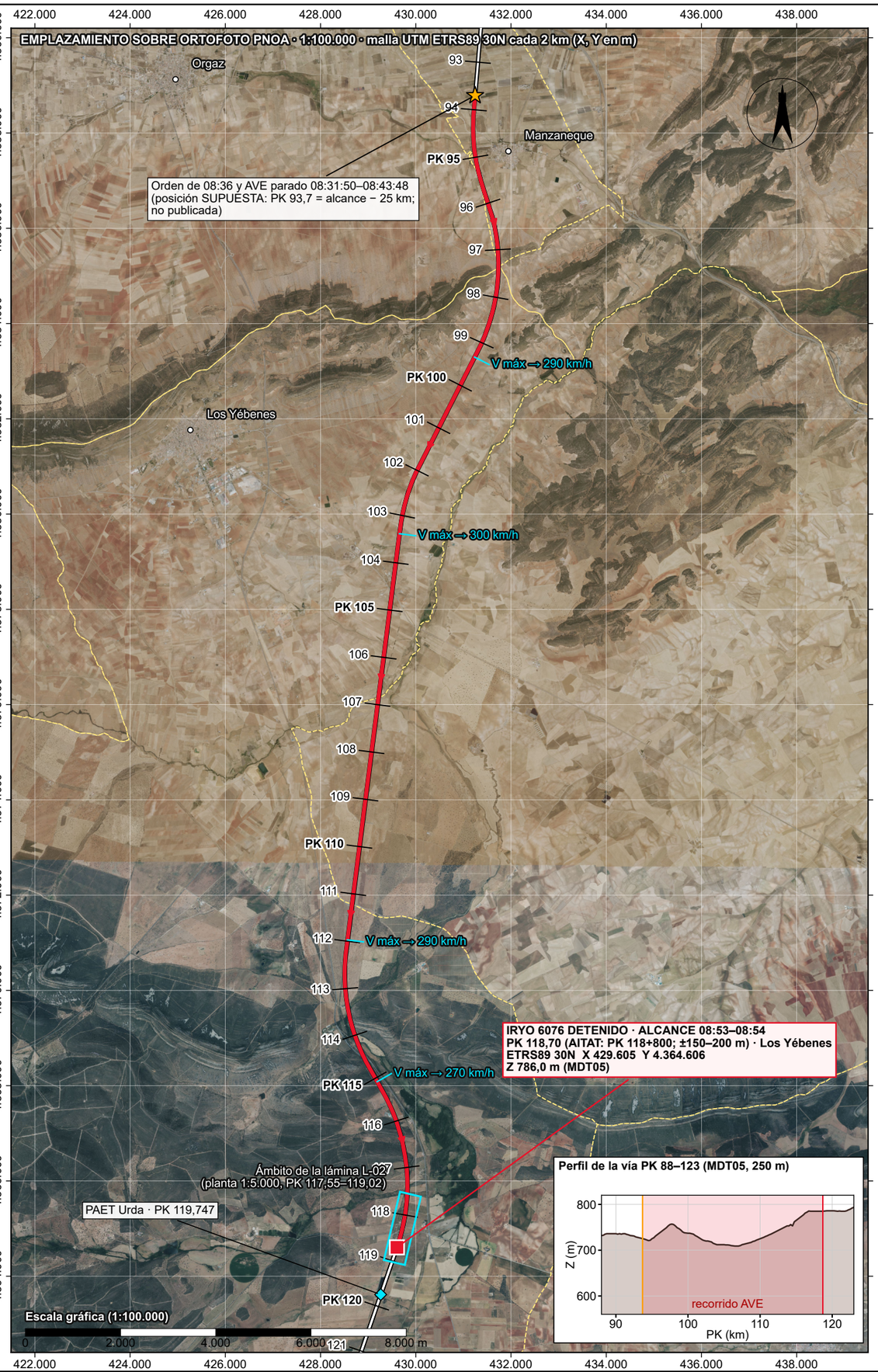
Punto	X (m)	Y (m)	Z (m)
PK 93,7 · AVE parado/orden (supuesto)	431.245	4.388.788	724,1
PK 99,3 · cambio V máx 290	431.252	4.383.328	737,9
PK 103,4 · cambio V máx 300	429.655	4.379.574	715,0
PK 112,0 · cambio V máx 290	428.560	4.371.033	738,7
PK 115,0 · hito OSM	429.149	4.368.155	765,0
PK 116,86 · entra en campo visual	429.788	4.366.427	786,0
PK 118,70 · cola Iryo = alcance	429.605	4.364.606	786,0
PK 118,90 · cabeza Iryo (E242)	429.540	4.364.416	785,6
PK 119,747 · PAET Urda	429.264	4.363.614	785,7
PK 120,0 · hito OSM	429.181	4.363.375	786,0

ETRS89 / UTM 30N (EPSG:25830). Z: MDT05 IGN (rejilla de 5 m, servicio WCS, valores redondeados al metro): ±1 m. Posiciones de PK obtenidas del trazado OSM calibrado con hitos kilométricos PK 115 y 120 (±150–200 m en el alcance, AITAT/OSM).

D · Trenes y datos del suceso (según fabricante e información pública)

Dato	AVE 2080 (Renfe)	Iryo 6076
Serie (supuesta)	S-103 Velaro E	S-109 Frecciarossa
Longitud	200 m	202 m
Masa (fabricante)	425 t	500 t
Viajeros	397	147
Situación	En marcha	Detenido
Altura testero	3,89 m	4,08 m

Serie del AVE 2080 no confirmada. Fallecidos: balance provisional 68–69; heridos > 100.



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

LEYENDA

- Recorrido supuesto del AVE 2080 desde que reanuda (08:43:48), 25 km: PK 93,7 → 118,7
- Vías de la LAV Madrid–Sevilla (trazado OSM, ambas vías)
- Punto de la orden de 08:36 (posición supuesta, no publicada)
- Iryo 6076 detenido y punto de alcance (PK 118,70)
- PAET Urda (PK 119,747, tabla de Adif)
- Marca kilométrica cada km (PK calibrado con hitos OSM 115 y 120)
- Cambio de velocidad máxima de línea (V máx., tabla de Adif)
- Límite municipal (OSM, nivel 8)
- Ámbito de la planta de detalle de la lámina L-02
- Tramo sin LZB (63 km): esquema en el recuadro B

CRONOLOGÍA (hora oficial CET) Y FUENTE

08:28	Circulación normal con LZB activo.
≈08:30	Cae la central LZB de Urda; seis trenes se detienen (63 km sin LZB). El AVE queda parado desde las 08:31:50 (Renfe Data).
08:30–08:35	La maquinista del Iryo avisa de que está detenida; el AVE comunica un fallo de transmisión.
08:36	Atocha ordena al AVE desconectar el LZB y marchar bajo señales laterales (BSL).
08:43:48	El AVE reanuda la marcha (Renfe Data) y recorre unos 25 km (150–200 km/h según elDiario.es); la orden no se rectifica.
08:48	Llamada del Iryo a Atocha (no es la hora del choque).
08:53–08:54	Alcance hacia el PK 118+800 (AITAT: 08:53; 112: 08:54). Dos coches del Iryo descarrilan.

DATOS GEOMÉTRICOS DEL EMPLAZAMIENTO (PK 118,70)

Magnitud	Valor	Fuente / método
Rumbo de la vía en PK 118,70	198,3° (S-SW)	OSM, eje
Curva (PK 115,5–118,8)	R ≈ 4.000 m, a dcha.	Ajuste circular
Rasante en el PK 118,70	786,0 m	MDT05 IGN
Rampa PK 113 → 117	+0,95 %	MDT05 IGN
V máx de línea PK 115,1–	270 km/h	Adif (Wikipedia)
Distancia a Urda (casco)	8,9 km al ESE	OSM
Distancia a Los Yébenes	17,7 km al ONO	OSM
Sol 08:53 CET	12,4° alt · 119° az	NOAA
Sol respecto a la marcha	79° a la izda.	Cálculo

Fuentes y notas. Ortofoto: IGN PNOA máxima actualidad (WMS), oct-2026. Trazado: OpenStreetMap (ODbL), calibrado con los hitos PK 115 y 120 (Δ = 5.006 m) y contrastado con los cambios de V máx. de Adif. Altitudes: MDT05 IGN-CNIG. Municipios y poblaciones: OSM. Mapa nacional: Natural Earth. Tramo sin LZB: 63 km (EFE; 69 km elDiario.es), extremos no publicados. Alcance: AITAT, PK 118+800; con hitos OSM la cola del Iryo queda hacia el PK 118,70 y su cabeza en la señal E242 (118,88–118,90); Wikipedia 118,74; ±150–200 m. Hora del choque 08:53 (AITAT) / 08:54 (112); AVE parado 08:31:50–08:43:48 (Renfe Data); 08:48 = llamada del Iryo. Cronología: EFE, elDiario.es, Hosteltur, CNN Español, ministro de Transportes. Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO PNOA

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-01	**1/4**	**1:100.000 · 1:1.000.000 · 1:10.000.000 · A3**

ESCALA GRÁFICA 0 1.000 2.000 3.000 4.000 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

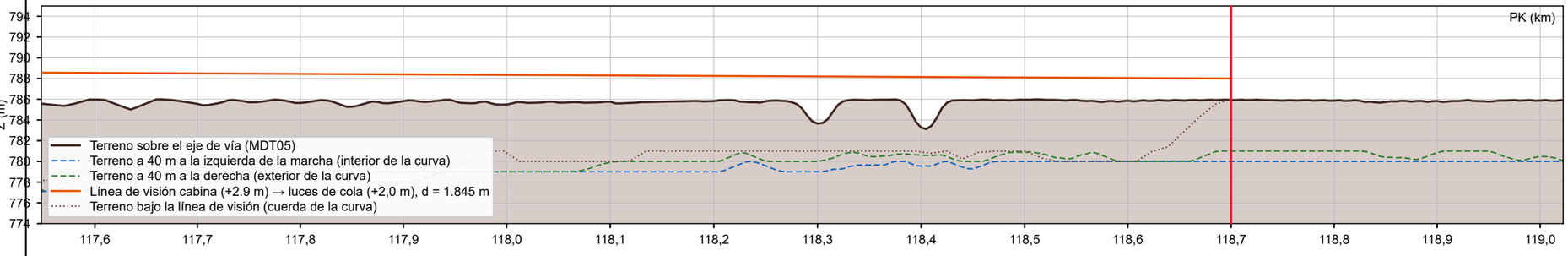
Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

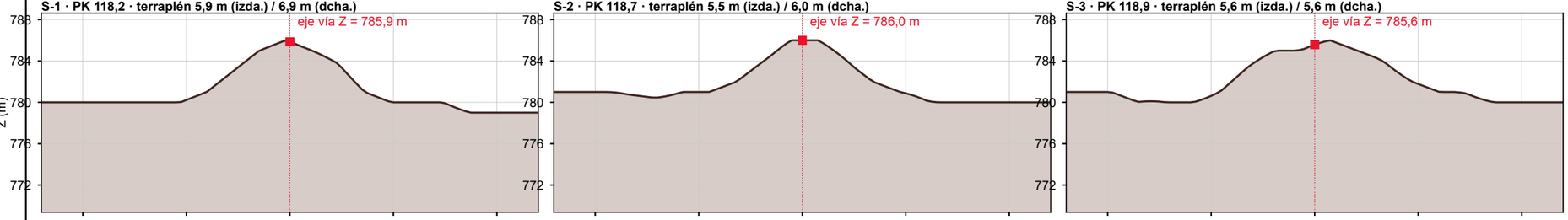
www.mariajesuspuertaangulo.com

A · PLANTA DE DETALLE sobre ortofoto PNOA · 1:5.000 · sentido de marcha → (PK crecientes), vía Madrid→Sevilla

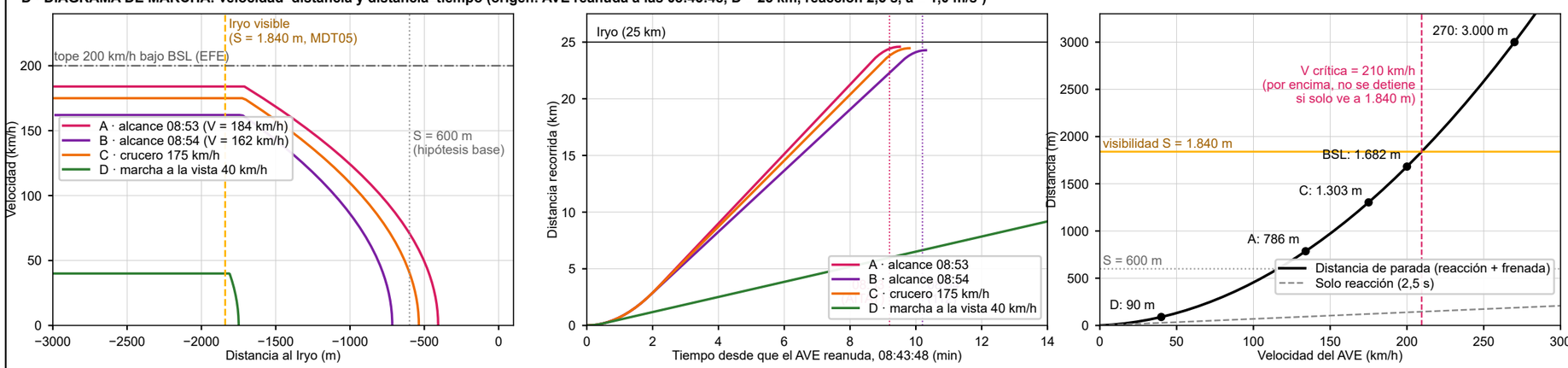
B · PERFIL LONGITUDINAL del terreno a lo largo de la vía (MDT05) y línea de visión · H 1:5.000 · V 1:500 (×10)



C · SECCIONES TRANSVERSALES (MDT05, mirando en el sentido de la marcha; izquierda = interior de la curva) · H 1:1.000 · V 1:500 (×2)



D · DIAGRAMA DE MARCHA: velocidad–distancia y distancia–tiempo (origen: AVE reanuda a las 08:43:48, D = 25 km, reacción 2,5 s, a = 1,0 m/s²)



Modelo de urda3d (hipótesis editables): aceleración 0,4 m/s²; crucero equivalente = velocidad constante que reproduce 9,2 min (A: alcance 08:53:00) o 10,2 min (B: 08:54:00) sobre 25 km desde las 08:43:48 (el AVE estuvo parado de 08:31:50 a 08:43:48, Renfe Data). Con S = 1.840 m a 134 km/h el AVE (parada 786 m) se detendría antes: el alcance exige velocidad > 210 km/h al ver el Iryo, reacción mayor, visión menor o frenado menor.

PLANTA DE DETALLE, PERFIL Y MARCHA

LEYENDA

- Vía Madrid→Sevilla (rojo, sentido de marcha) y vía de sentido contrario
- AVE 2080 / Iryo 6076 al alcance (ancho ×3)
- Punto de alcance (cola del Iryo, PK 118,70; AITAT 118+800, ±150–200 m)
- Cono / línea de visión del AVE hacia el Iryo (MDT05)
- Inicio de frenada necesario a 40 / 100 / 134 km/h
- Signo LZB (OSM) · señal lateral (OSM)
- Sección transversal S-1…S-3
- Obra de paso ferroviaria / carreteras y caminos (OSM)

TABLA CINEMÁTICA DE LOS ESCENARIOS (S = 1.840 m / 600 m)

Magnitud	A	B	C	D
V crucero (km/h)	184	162	175	40
Tiempo 25 km (min)	9,2	10,2	9,6	37,7
V media 25 km (km/h)	163	147	157	40
Parada necesaria (m)	1.434	1.125	1.303	90
V al llegar, S=1.840 m	0 (para)	0 (para)	0 (para)	0 (para)
Margen de reacción S=1.840 (s)	10,4	18,4	13,5	160,0
V al llegar, S=600 m	147	117	135	0 (para)
Δv AVE, S=600 (km/h)	77,7	61,6	71,3	—
Δv Iryo, S=600 (km/h)	69,3	55,0	63,7	—
E disipada S=600 (MJ)	201,4	126,8	169,8	—
E disipada S=1.840 (MJ)	—	—	—	—

ENERGÍA Y PARADA SEGÚN VELOCIDAD (AVE 457 t, tr = 2,5 s, a = 1,0 m/s²)

km/h	E (MJ)	Reacción m	Frenada m	Parada m	t (s)
40	28	28	62	90	13,6
134	317	93	693	786	39,7
175	540	122	1.182	1.303	51,1
200	705	139	1.543	1.682	58,1
270	1.285	188	2.812	3.000	77,5

Ec = ½·m·v² · d_parada = v·tr + v²/(2a) · v_i = √[v² − 2a(S − v·tr)] · choque plástico: Δv_AVE = v_i·m_I/(m_A+m_I); Δv_Iryo = v_i·m_A/(m_A+m_I); E_disipada = ½·[m_A·m_I/(m_A+m_I)]·v_i².

LECTURA PERICIAL DE LA LÁMINA

- El Iryo era visible desde ≈1.840 m (MDT05; sin vegetación ni catenaria; curva de R ≈ 4.000 m sobre terraplén de 5–7 m).
- Parar a 200 km/h exige 1.682 m: con 1.840 m de visión había 158 m de margen. Solo se choca si V > 210 km/h o la reacción supera ~5,3 s a 200 km/h.
- Con la hipótesis de 600 m, a 175 km/h el alcance sería a 135 km/h (170 MJ disipados).
- AVE parado 08:31:50–08:43:48 (Renfe Data) y alcance 08:53–08:54: 25 km en 9–10 min = 147–163 km/h de media.

Fuentes y notas. Ortofoto: IGN PNOA. Terreno: MDT05 IGN-CNIG (WCS, cotas al metro: ±1 m; sin vegetación ni catenaria). Trazado, señales, signos LZB, obras de paso y caminos: OpenStreetMap (ODbL); PK calibrado con hitos OSM 115 y 120; alcance en PK 118,70 (AITAT: 118+800; Wikipedia: 118,74; ±150–200 m); hora 08:53 (AITAT) / 08:54. Visión libre continua hasta ≈1.845 m (ojo a 2,9 m, luces a 2,0 m, vía S; sensible a ±1 m del MDT). Radio: ajuste circular sobre OSM (R ≈ 4.000 m). Cinemática y masas: urda3d.html, fabricantes, EFE, elDiario.es. Sol: NOAA. Vía del Iryo y punto exacto del impacto: no públicos. Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

PLANTA DE DETALLE PK 117,55–119,02, PERFIL, SECCIONES Y DIAGRAMA DE MARCHA

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-02	**2/4**	**1:5.000 · H 1:5.000 / V 1:500 · A3**

ESCALA GRÁFICA: 0 · 50 · 100 · 150 · 200 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

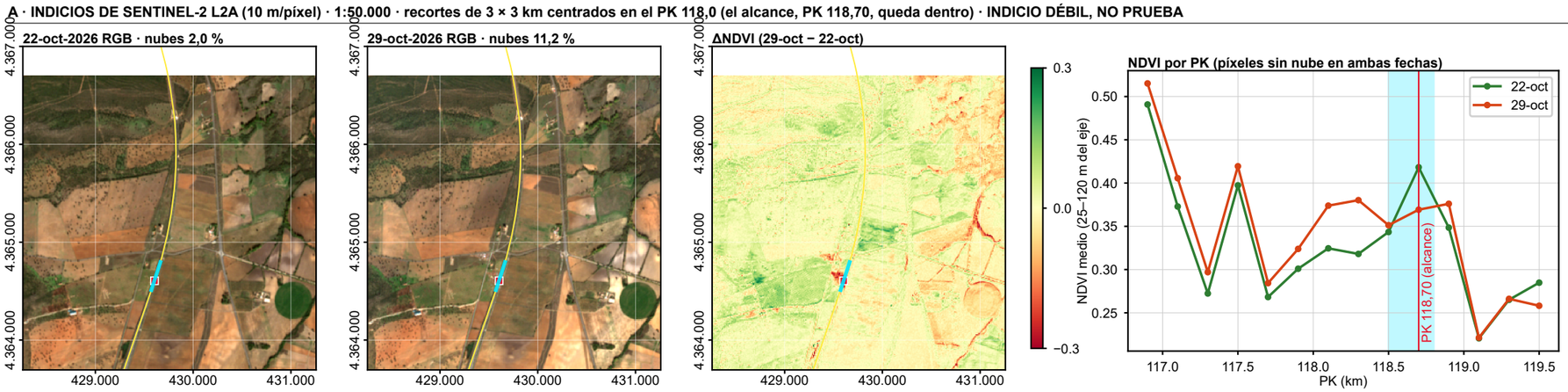
MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

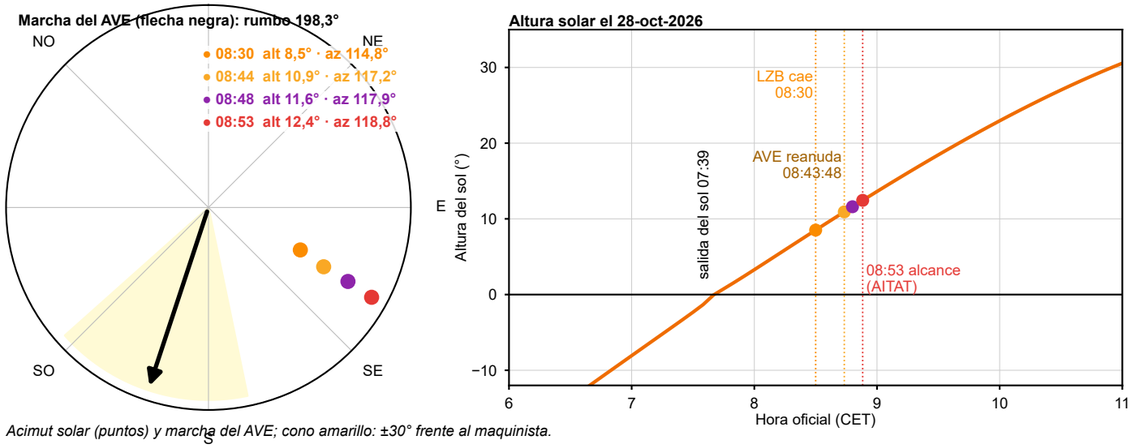
www.mariajesuspuertaangulo.com

A · INDICIOS DE SENTINEL-2 L2A (10 m/píxel) · 1:50.000 · recortes de 3 × 3 km centrados en el PK 118,0 (el alcance, PK 118,70, queda dentro) · INDICIO DÉBIL, NO PRUEBA



Trazo amarillo: eje de vía (OSM); cuadro rojo: alcance (PK 118,70); trazo cian: PK 118,5–118,8 (justo en el alcance), donde hay una pérdida local de NDVI junto a la vía (indicio, compatible con accesos y trabajos de rescate); mancha oscura en ≈PK 119,4 (429.293 / 4.363.850). Con 10 m de píxel NO se ven los trenes, no se distingue la causa del cambio y el 29-oct tiene 11 % de nubes: es un indicio débil y no sustituye a imágenes de alta resolución.

B · LUZ SOLAR EN EL LUGAR Y LA HORA (NOAA, refracción atmosférica; 28-oct-2026, hora oficial CET, PK 118,70)



Acimut solar (puntos) y marcha del AVE; cono amarillo: ±30° frente al maquinista.

Hora	Alt. °	Az. °	Resp. marcha	Sombra/alt.
08:30 LZB cae	8,5	114,8	83° izda.	6,7
08:44 AVE reanuda	10,9	117,2	81° izda.	5,2
08:48 llamada Iryo	11,6	117,9	80° izda.	4,9
08:53 alcance	12,4	118,8	79° izda.	4,5

Lectura: sol bajo (~9–13°) a unos 79° a la izquierda de la marcha (rumbo real 198° en el alcance; la base suponía 175° y ~57°). Fuera del cono de deslumbramiento frontal, con contraluz lateral en cabina; el testero trasero del Iryo quedaba en sombra propia contra un paisaje iluminado. Meteorología observada 08:00–09:00 sin dato público (AEMET 3260B a ~45 km): solicitar certificado.

C · ANÁLISIS DE BARRERAS DE SEGURIDAD (según información pública)

Barrera	Estado	Observación
Protección continua LZB	FALLÓ	Caída de la central de Urda por fallo de comunicación entre tres ordenadores; 63 km sin LZB (EFE; 69 km elDiario.es).
Detención automática	FUNCIONÓ	Seis trenes se detuvieron al caer el LZB, entre ellos los dos implicados.
Protocolo de degradado del CC	FALLÓ	Audios: marcha normal bajo BSL, no marcha a la vista, con el cantón ocupado por el Iryo.
Señales laterales (BSL)	POR DETERMINAR	Aspectos mostrados desconocidos. OSM sitúa señales laterales y signos LZB en PK 116–120.
Respaldo puntual tipo ASFA	POR DETERMINAR	Verificar si existía respaldo puntual en el tramo y si actuó ante una señal de parada.
Supervisión del CC	FALLÓ	La orden no se rectificó durante el recorrido, con ambos trenes localizados (ministro).
Observación del maquinista	INSUFICIENTE	Parada a 200 km/h = 1.682 m; visión continua estimada 1.845 m (L-02).

D · CUADRO DE HIPÓTESIS Y RESULTADOS

Hipótesis	V km/h	Parada m	S = 1.840 m (MDT)	S = 600 m (base)
A · Alcance 08:53 (AITAT)	184	1.434	se detiene	impacta a 147 km/h
B · Alcance 08:54 (112)	162	1.125	se detiene	impacta a 117 km/h
C · Crucero 175 km/h	175	1.303	se detiene	impacta a 135 km/h
D · Marcha a la vista	40	90	se detiene	se detiene

Cronología: AVE parado 08:31:50–08:43:48 (Renfe Data); orden 08:36; llamada del Iryo 08:48 (no es la hora del choque); alcance 08:53 (AITAT) / 08:54 (112). 25 km entre las 08:43:48 y las 08:53–08:54 = 9–10 min = 147–163 km/h de media (cuadra con «150–200 km/h»); «unos 17 min» (EFE) = 08:36 → 08:53. Con S = 1.840 m el AVE solo choca si llega por encima de ~210 km/h o reacciona mucho más tarde de 2,5 s. Solo el registrador jurídico puede cerrarlo.

E · QUÉ DEMUESTRA ESTA RECONSTRUCCIÓN Y QUÉ FALTA PARA EL DICTAMEN

LO QUE SE PUEDE AFIRMAR CON DATOS PÚBLICOS

- Geometría real del trazado y PK 118,70 (AITAT: 118+800) con incertidumbre ±150–200 m (hitos OSM: Δ 115→120 = 5.006 m).
- Curva de radio ≈ 4.000 m (PK 115,5–118,8) y plataforma sobre terraplén estrecho de 5–7 m de altura (MDT05).
- Con visibilidad de ≈1.840 m, parar exigía ≤ ~210 km/h; a 200 km/h (BSL) hacían falta 1.682 m.
- Sol a ~80° a la izquierda de la marcha: sin deslumbramiento frontal. • Energía y Δv del alcance para cada hipótesis.

LO QUE FALTA PARA CERRAR EL DICTAMEN

- Registradores jurídicos de ambos trenes: velocidad, freno, hora exacta, vía y PK del impacto.
- Registros de la central LZB de Urda y del enclavamiento: aspecto de señales y circuitos de vía.
- Audios y registros del CC de Atocha (custodia), protocolo de degradado de Adif y planta oficial (PK, radios, peraltes).
- Serie y masa reales del AVE 2080, estado de frenos, AEMET observada 08:00–09:00, LiDAR y fotos del siniestro.

HIPÓTESIS, SOL E INDICIOS

GUÍA DE LECTURA

A · Sentinel-2

Pérdida de NDVI junto a la vía en PK 118,5–118,8 y mancha oscura en ≈PK 119,4: indicio débil, compatible con acceso de emergencias. No identifica trenes ni causa.

B · Sol

Posición solar NOAA calculada con el rumbo real de la vía en el alcance. Sin deslumbramiento frontal; contraluz lateral.

C · Barreras

Estado de cada defensa según información pública; «por determinar» = sin dato verificable.

D · Hipótesis

Cuatro escenarios sobre 25 km desde que el AVE reanuda (08:43:48), con visibilidad deducida del MDT05 y con la hipótesis de 600 m de la base.

E · Alcance

Separación explícita entre lo afirmable con datos abiertos y lo que solo aportan registradores, LZB, audios y la planta de Adif.

DOS VÍAS DE INVESTIGACIÓN

Técnica (CIAF): busca causas y recomendaciones, no atribuye culpas. Judicial: dirime responsabilidades penales y civiles. Puntos sensibles: protocolo de Adif con el LZB caído, cadena de decisión del CC, custodia de audios y registros, y responsabilidad patrimonial del administrador de la infraestructura.

ESCALAS Y PRECISIÓN

Dato	Precisión
PK del alcance (OSM/AITAT)	±150–200 m
Cota Z (MDT05 por WCS)	±1 m (enteros)
Visibilidad MDT05	±150 m (S = 1.840 m)
Sentinel-2 L2A	10 m/píxel
Cinemática	hipótesis editables

Fuentes y notas. Sentinel-2 L2A (ESA/Copernicus; 22 y 29-oct-2026, tile 30SVJ; SCL para enmascarar nubes), recortes en 01_DATOS/satelite. MDT05 y PNOA: IGN-CNIG. Trazado, señales y PK: OpenStreetMap. Sol: algoritmo NOAA con refracción. Barreras, cronología y cifras de víctimas: EFE (29/10/2026), elDiario.es, Hosteltur, CNN Español, declaraciones del ministro de Transportes; datos provisionales sujetos a revisión oficial. Hora del choque y posición: AITAT (08:53, PK 118+800); AVE parado 08:31:50–08:43:48: Renfe Data. Fichas de fabricante: Siemens (Velaro E), Hitachi/Bombardier (Frecciarossa 1000). Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

HIPÓTESIS A–D, LUZ SOLAR, INDICIOS SENTINEL-2 Y ALCANCE DEL DICTAMEN

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-03	**3/4**	**1:50.000 (Sentinel-2) · esquemas · A3**

ESCALA GRÁFICA

0 500 1.000 1.500 2.000 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

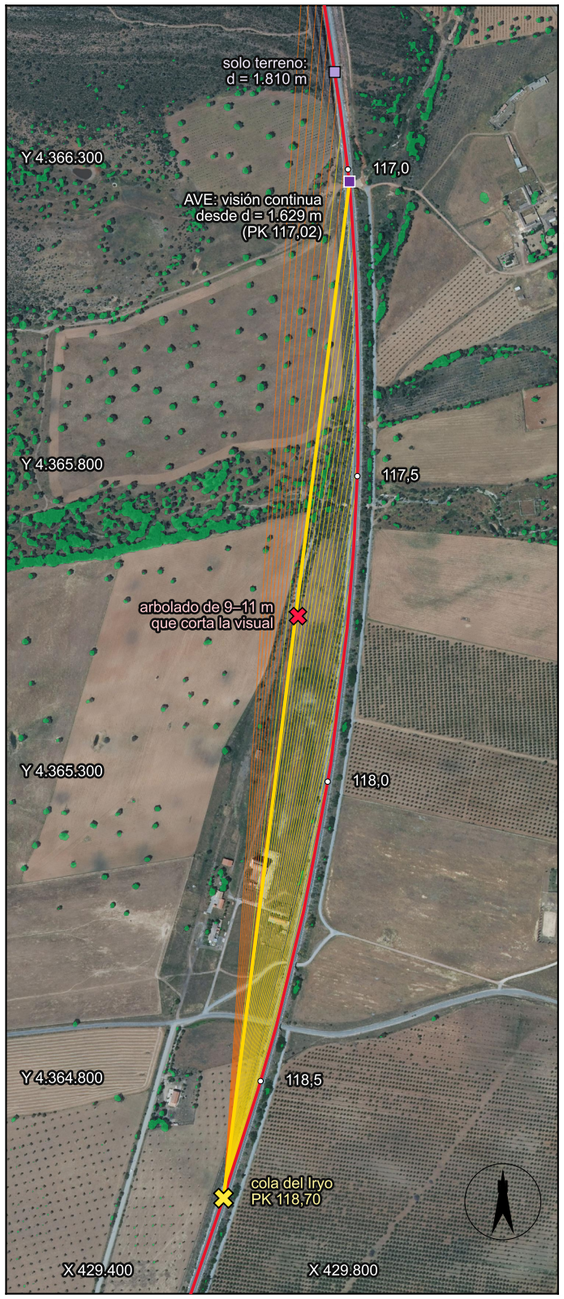
MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

Firma

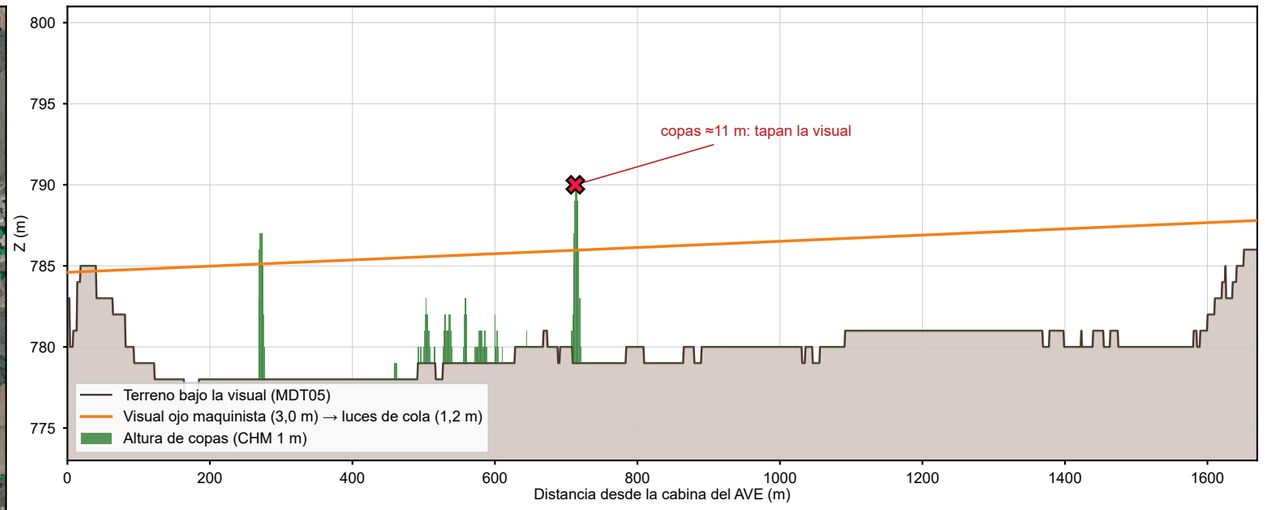
Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

www.mariajesuspuertaangulo.com

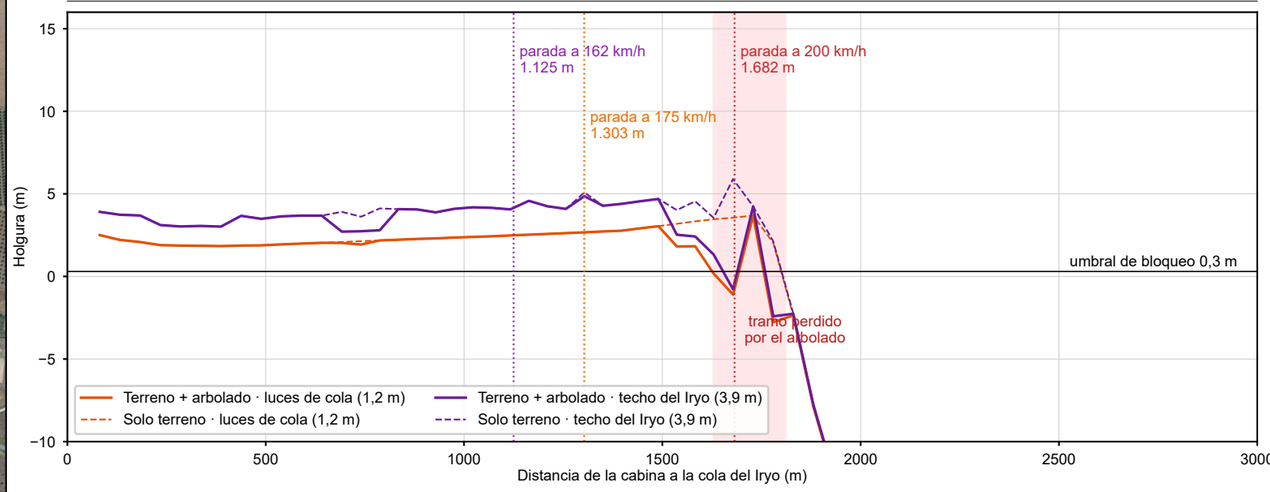
A · PLANTA · PNOA + copas 1 m · 1:10.000



B · PERFIL DE LA PRIMERA VISUAL BLOQUEADA (cabina en PK 117,02, d = 1.629 m) · H 1:10.000 · V ×20



C · HOLGURA MÍNIMA DE LA VISUAL SOBRE EL OBSTÁCULO, SEGÚN LA DISTANCIA AL IRYO



D · CONSECUENCIA: ¿PODÍA PARAR EL AVE AL VER EL IRYO? (reacción 2,5 s, frenada 1,0 m/s²)

Visibilidad considerada	S (m)	V máx. para parar (km/h)	V impacto si 200 km/h	V impacto si 175 km/h
Solo terreno (MDT05)	1.810	208	se detiene	se detiene
Terreno + arbolado (CHM 1 m)	1.629	197	37	se detiene
Hipótesis base de la reconstrucción	600	116	167	135

VISIBILIDAD CON ARBOLADO

LEYENDA

- Vía Madrid→Sevilla (eje)
- Visual libre (terreno + arbolado)
- Visual bloqueada
- Arbolado ≥ 3 m (CHM 1 m)
- Obstáculo que corta la visual
- Cola del Iryo (PK 118,70)
- AVE: primera visión continua

LECTURA PERICIAL

• Solo con el terreno, la cola del Iryo era visible desde 1.810 m. Al añadir el arbolado medido a 1 m, la visión continua empieza a 1.629 m: una franja de árboles de 9–11 m en el interior de la curva, a ≈695 m de la cabina, corta la visual.
• Entre 1.629 y 1.770 m la visión es intermitente (huecos entre copas).
• Con 1.629 m, solo se para circulando por debajo de ≈197 km/h; a 200 km/h (tope BSL) ya no era posible, aunque la reacción fuera inmediata.
• Los postes de catenaria (≈0,3 m cada 60 m) solo tapan de forma instantánea; no impiden ver unas luces de cola.
• La curva (R ≈ 4.000 m) lleva la visual 10–70 m fuera de la vía, sobre terreno ajeno a la plataforma: ahí está el arbolado.

QUÉ FALTA PARA EL DICTAMEN

• Nube LiDAR PNOA (CNIG) de la última cobertura del tramo, para medir cada árbol.
• Visita de campo con fotografía a la altura de la cabina.
• Comprobar si hubo tala o desbroce después del vuelo de referencia.
• Registrador del AVE: momento exacto en que el maquinista frena.

PRECISIÓN

Dato	Precisión
Altura de copas CHM	±2–3 m; árboles aislados pueden faltar
Cota Z (MDT05)	±1 m
PK del alcance	±150–200 m
Visibilidad con arbolado	±100 m

Fuentes y notas. Altura de copas: Meta & WRI, Global Canopy Height 1 m v6 (Tolan et al., 2024, Remote Sensing of Environment), entrenada con LiDAR aéreo; tesela 033111030 leída por streaming y reproyectada a ETRS89/UTM 30N a 1 m. Terreno: MDT05 IGN-CNIG. Ortofoto: PNOA máxima actualidad (IGN). Trazado y PK: OpenStreetMap, calibrado con hitos 115 y 120. Ojo del maquinista 3,0 m sobre carril; luces de cola 1,2 m; techo 3,9 m; carril 0,6 m sobre coronación. Arbolado dentro de ±6 m del eje descartado (plataforma). Para el dictamen: nube LiDAR PNOA (CNIG) de la última cobertura y comprobación en campo de la franja arbolada. Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO
RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA
VISIBILIDAD DESDE CABINA CON TERRENO Y ARBOLADO (CHM 1 m) · PK 116,9–118,7

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-04	**4/4**	**1:10.000 · perfil H 1:10.000 V ×20 · A3**

ESCALA GRÁFICA: 0 100 200 300 400 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA
MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

www.mariajesuspuertaangulo.com